# 第三章　一元函数积分学

> 竞赛分值：直接考一元积分约 7 分（填空一道不定积分或变限积分），但它是**不等式证明**（10%）、**重积分**（27%）、**微分方程**（10%）的共同底座。这一章的技巧不熟，后面四章都会卡。

## 3.1 这一章考什么

| 题型 | 识别特征 | 首选工具 | 频率 |
|---|---|---|---|
| 不定积分 | 给出原函数让你求，或含 ln、arctan、根式 | 凑微分 / 换元 / 分部 | 三届两考（16届填空1） |
| 变限积分求导 | 上限是 $x$ 的函数，被积函数含 $x$ | 换元把 $x$ 提出去再求导 | 高频 |
| 变限积分 + 极限 | $\dfrac{\int_0^{\varphi(x)} f}{\psi(x)}$，$x\to 0$ | 等价无穷小定阶 / 洛必达 | 三届全考 |
| 定积分对称性 | 区间对称、被积函数奇偶 | 直接判零或折半 | 高频（秒杀） |
| 区间再现 | $\dfrac{\sin x}{\sin x+\cos x}$ 型、$\ln\sin x$ | $x\to a+b-x$ | 高频（秒杀） |
| 定积分不等式 | 证 $\int f^2 \le C\int g^2$ | Cauchy + 分部 / 单调性 | 每届 14 分（15届解答五） |
| 反常积分判敛 | 问 $p$ 的取值范围 | 比较判别法 + $p$ 积分 | 偶考 |
| 几何应用 | 面积、弧长、旋转体体积 | 公式 + 参数方程 | 偶考（15届解答三） |

三届真题入口：

- **16 届填空(1)**：$\displaystyle\int_0^1 \ln(1+x^2)\,dx$。→ 分部积分，答 $\ln 2-2+\frac{\pi}{2}$。
- **17 届填空(3)**：$\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^{\sin^2 x}\ln(1+t)\,dt}{\left(\sqrt[3]{1+x^3}-1\right)\sin x}$。→ 变限积分定阶，答 $\frac{3}{2}$。
- **15 届解答五**：$f$ 在 $[0,1]$ 有连续导数且 $f(0)=0$，证 $\displaystyle\int_0^1 f^2\,dx \le 4\int_0^1 (1-x)^2|f'(x)|^2dx$，并求等号成立时的 $f$。→ 分部 + Cauchy，答 $f\equiv 0$。
- **15 届解答四**：数列型极限用**分部积分**把 $\int$ 化成可夹逼的形式。

## 3.2 不定积分：只有三条主线

所有不定积分题，认准下面三条路之一，不要乱试。

### 3.2.1 主线一：凑微分

把被积式看成 $g(u)\,du$，本质是反向用链式法则。**背熟这张对照表，考场上就不需要“想”**：

| 见到 | 凑成 | 因为 |
|---|---|---|
| $f(ax+b)$ | $\frac{1}{a}\int f(u)\,du$ | $d(ax+b)=a\,dx$ |
| $x^{n-1}f(x^n)$ | $\frac{1}{n}\int f(u)\,du,\ u=x^n$ | $d(x^n)=nx^{n-1}dx$ |
| $\frac{f'(x)}{f(x)}$ | $\ln\lvert f(x)\rvert+C$ | $d\ln\lvert f\rvert=\frac{f'}{f}dx$ |
| $f'(x)f(x)$ | $\frac{1}{2}f^2$ | $d(f^2)=2ff'\,dx$ |
| $\frac{f'(x)}{\sqrt{f(x)}}$ | $2\sqrt{f}$ | $d\left(2\sqrt{f}\right)=\frac{f'}{\sqrt{f}}dx$ |
| $f'(x)e^{f(x)}$ | $e^{f(x)}$ | $d\left(e^f\right)=e^f f'\,dx$ |
| $\frac{f'(x)}{1+f^2}$ | $\arctan f$ | $d(\arctan f)=\frac{f'}{1+f^2}dx$ |
| $\frac{f'(x)}{\sqrt{1-f^2}}$ | $\arcsin f$ | $d(\arcsin f)=\frac{f'}{\sqrt{1-f^2}}dx$ |
| $\sin x\,dx$（sin 的偶次幂） | $-d(\cos x)$ | $d(\cos x)=-\sin x\,dx$ |
| $\frac{dx}{x}$ | $d\ln\lvert x\rvert$ | $d\ln\lvert x\rvert=\frac{dx}{x}$ |
| $\sec^2 x\,dx$ | $d\tan x$ | $d(\tan x)=\sec^2 x\,dx$ |
| $\frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$ | $d\arcsin x$ | $d(\arcsin x)=\frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$ |

**核心判断**：先问一句“分母的导数在不在分子上”。在，就是凑微分；不在，才考虑换元。

### 3.2.2 主线二：三类换元

**① 根式代换**　见到 $\sqrt[n]{ax+b}$，直接令 $t=\sqrt[n]{ax+b}$，则 $x=\frac{t^n-b}{a}$，$dx=\frac{n}{a}t^{n-1}dt$。

见到 $\sqrt{a^2-x^2}$、$\sqrt{x^2\pm a^2}$，用三角代换：

| 根式 | 代换 | 化简后 |
|---|---|---|
| $\sqrt{a^2-x^2}$ | $x=a\sin t$ | $a\cos t$ |
| $\sqrt{a^2+x^2}$ | $x=a\tan t$ | $a\sec t$ |
| $\sqrt{x^2-a^2}$ | $x=a\sec t$ | $a\tan t$ |

**② 倒代换**　被积函数是 $x$ 的有理式、分母次数比分子高两次以上时，令 $x=\frac{1}{t}$。典型：

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2+1}}, \qquad \int \frac{dx}{x^4+1}.$$

第二个用 $x=\frac{1}{t}$ 后变成 $\int \frac{-t^2dt}{1+t^4}$，与自身相加即得结果。

**③ 根式整体代换**　$\int \frac{dx}{1+\sqrt{x}}$ 令 $t=\sqrt{x}$，$dx=2t\,dt$，化为 $\int \frac{2t}{1+t}dt=2t-2\ln(1+t)$。

### 3.2.3 主线三：分部积分

$$\int u\,dv = uv - \int v\,du.$$

**选 $u$ 的口诀：反、对、幂、三、指**（反三角、对数、幂函数、三角、指数），排在前面的当 $u$。

**表格法**（对付 $\int x^n e^{ax}dx$、$\int x^n\sin ax\,dx$ 这类，$n\geq 2$ 时尤其快）：左边一列对 $u$ 反复求导到 0，右边一列对 $dv$ 反复积分，然后**斜着乘、正负交替**。

以 $\int x^2e^xdx$ 为例：

| 求导 | 积分 | 符号 |
|---|---|---|
| $x^2$ | $e^x$ | + |
| $2x$ | $e^x$ | − |
| 2 | $e^x$ | + |
| 0 | $e^x$ | − |

$$\int x^2e^xdx = e^x\left(x^2-2x+2\right)+C.$$

**循环积分**　$\int e^{ax}\sin bx\,dx$ 与 $\int e^{ax}\cos bx\,dx$ 分部两次后会回到自身，移项解出：

$$\int e^{ax}\sin bx\,dx = \frac{e^{ax}(a\sin bx - b\cos bx)}{a^2+b^2}+C,$$

$$\int e^{ax}\cos bx\,dx = \frac{e^{ax}(a\cos bx + b\sin bx)}{a^2+b^2}+C.$$

数值核对（$a=b=1$）：$\int_0^{\pi/2} e^x\sin x\,dx = \frac{e^{\pi/2}+1}{2} = 2.9052387$ ✓

**“把 1 当 $v'$”** $\int \ln x\,dx$、$\int \arctan x\,dx$、$\int \arcsin x\,dx$ 都是令 $v=x$：

$$\int \ln x\,dx = x\ln x - x + C, \qquad \int \arctan x\,dx = x\arctan x - \frac{1}{2}\ln(1+x^2) + C.$$

### 3.2.4 有理函数：拆分 + 遮盖法

真分式 $\frac{P(x)}{Q(x)}$，先因式分解 $Q$，再拆成部分分式。**待定系数用“遮盖法”最快**：

$$\frac{1}{x^2-3x+2} = \frac{1}{(x-1)(x-2)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x-2}.$$

求 $A$：把 $x=1$ 代入原式、遮住因子 $(x-1)$，得 $A = \frac{1}{1-2} = -1$。求 $B$：遮住 $(x-2)$ 得 $B = \frac{1}{2-1} = 1$。故

$$\int \frac{dx}{x^2-3x+2} = \ln\left|\frac{x-2}{x-1}\right| + C.$$

数值核对：$\int_0^1 \frac{dx}{x^2-3x+2} = \ln\frac{4}{3} = 0.2876821$ ✓

**四类因式对应**：

| $Q$ 中的因式 | 拆法 |
|---|---|
| $(x-a)$ | $\frac{A}{x-a}$ |
| $(x-a)^k$ | $\frac{A_1}{x-a} + \frac{A_2}{(x-a)^2} + \cdots + \frac{A_k}{(x-a)^k}$ |
| $x^2+px+q$ $(\Delta<0)$ | $\frac{Bx+C}{x^2+px+q}$，配方后出 ln + arctan |
| 上述的 $k$ 次幂 | 每一项都带，分子都是 $Bx+C$ |

## 3.3 定积分：四条秒杀通道

定积分和不定积分的区别在**区间**。看到区间，先扫这四条，能秒就秒。

### 3.3.1 通道一：奇偶性

$$\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = \begin{cases} 0, & f \text{ 为奇函数} \\ 2\int_0^a f(x)\,dx, & f \text{ 为偶函数} \end{cases}$$

**混合型更好用**：$\int_{-a}^{a} \frac{f(x)}{1+e^x}dx = \int_0^a f(x)dx$（$f$ 为偶函数）。

推导：记 $I = \int_{-a}^{a} \frac{f(x)}{1+e^x}dx$。令 $x=-t$，$dx=-dt$，上下限互换再换回：

$$I = \int_{-a}^{a} \frac{f(-t)}{1+e^{-t}}dt = \int_{-a}^{a} \frac{f(t)}{1+e^{-t}}dt = \int_{-a}^{a} \frac{e^t f(t)}{1+e^t}dt$$

（最后一步用 $f(-t)=f(t)$，并把分子分母同乘 $e^t$。）两式相加，被积函数变成 $\frac{f(t)(1+e^t)}{1+e^t}=f(t)$：

$$2I=\int_{-a}^{a}f(t)\,dt=2\int_{0}^{a}f(t)\,dt\ \Longrightarrow\ I=\int_{0}^{a}f(x)\,dx.$$

### 3.3.2 通道二：区间再现

$$\int_a^b f(x)\,dx=\int_a^b f(a+b-x)\,dx$$

这条在竞赛里出现的频率高得离谱。**四个必背结论**（全部数值验证过）：

$$\int_0^{\pi/2}\frac{\sin^n x}{\sin^n x+\cos^n x}dx=\frac{\pi}{4}\quad(n\text{ 任意}),$$

$$\int_0^{\pi}\frac{x\sin x}{1+\cos^2 x}dx=\frac{\pi^2}{4},$$

$$\int_0^{\pi}xf(\sin x)\,dx=\frac{\pi}{2}\int_0^{\pi}f(\sin x)\,dx,$$

$$\int_0^{\pi/2}\ln(\sin x)\,dx=\int_0^{\pi/2}\ln(\cos x)\,dx=-\frac{\pi}{2}\ln 2,\qquad\int_0^{\pi}\ln(\sin x)\,dx=-\pi\ln 2.$$

第三个是最有用的“去 $x$”公式：$\int_0^{\pi}x\sin^3 x\,dx=\frac{\pi}{2}\int_0^{\pi}\sin^3 x\,dx=\frac{\pi}{2}\cdot\frac{4}{3}=\frac{2\pi}{3}$ ✓（数值 2.0943951）

### 3.3.3 通道三：点火公式（Wallis）

$$I_n=\int_0^{\pi/2}\sin^n x\,dx=\int_0^{\pi/2}\cos^n x\,dx=\begin{cases}\dfrac{(n-1)!!}{n!!}\cdot\dfrac{\pi}{2}, & n\text{ 为偶数}\\[2mm]\dfrac{(n-1)!!}{n!!}, & n\text{ 为奇数}\end{cases}$$

前几项：$I_0=\frac{\pi}{2}$，$I_1=1$，$I_2=\frac{\pi}{4}$，$I_3=\frac{2}{3}$，$I_4=\frac{3\pi}{16}$，$I_5=\frac{8}{15}$，$I_6=\frac{5\pi}{32}$。

**递推式**（分部积分得来，$n\ge 2$）：$I_n=\frac{n-1}{n}I_{n-2}$。考场若忘了双阶乘，直接跳两步用。

**区间不是 $[0,\pi/2]$ 时**：$\int_0^{\pi}\sin^n x\,dx=2I_n$（偶函数对称），$\int_0^{2\pi}\sin^n x\,dx=4I_n$（$n$ 偶）。

### 3.3.4 通道四：周期性

$f$ 以 $T$ 为周期时：

$$\int_a^{a+T}f=\int_0^{T}f,\qquad\int_0^{nT}f=n\int_0^{T}f.$$

**典型**：$\int_0^{2\pi}|\sin x|dx=4$（把 $|\sin x|$ 看成周期 $\pi$ 的函数，$2\int_0^{\pi}\sin x=4$）。

## 3.4 变限积分

### 3.4.1 求导公式

$$\frac{d}{dx}\int_{a(x)}^{b(x)} f(t)\,dt = f\big(b(x)\big)\,b'(x) - f\big(a(x)\big)\,a'(x).$$

**两个必须注意的坑**：

**坑 1：被积函数含 $x$ 时不能直接套。** $\int_0^x f(x-t)\,dt$ 的被积函数里有 $x$。先换元 $u = x - t$：

$$\int_0^x f(x-t)\,dt = \int_0^x f(u)\,du,$$

此时上限是 $x$，可以直接求导得 $f(x)$。

**坑 2：上限是 $x^2$ 或 $\sin x$ 时，$b'(x)$ 那项不能丢。**

$$\frac{d}{dx}\int_0^{x^2} \sin t\,dt = \sin(x^2)\cdot 2x.$$

### 3.4.2 变限积分的奇偶性

设 $F(x) = \int_0^x f(t)dt$：

- $f$ 奇 $\Rightarrow$ $F$ 偶
- $f$ 偶 $\Rightarrow$ $F$ 奇

数值核对：$f = \sin$（奇），$F(\pm 0.7) = 0.235158$ 相同 ✓；$f = \cos$（偶），$F(\pm 0.7) = \pm 0.644218$ 反号 ✓

**这条在填空里直接换掉一半的计算量**：问 $\int_0^x \arctan t\,dt$ 的奇偶性，不用算原函数，arctan 是奇函数，故 $F$ 是偶函数。

### 3.4.3 变限积分的阶

$x \to 0$ 时，$\int_0^x f(t)dt$ 的阶 = $f$ 的阶 + 1。常用的：

$$\int_0^x \sin t\,dt \sim \frac{x^2}{2}, \qquad \int_0^x (e^t - 1)\,dt \sim \frac{x^2}{2}, \qquad \int_0^x \arctan t\,dt \sim \frac{x^2}{2},$$

$$\int_0^{x^2} \ln(1+t)\,dt \sim \frac{x^4}{2}, \qquad \int_0^{1-\cos x} \arcsin t\,dt \sim \frac{x^4}{8}.$$

**最后一个是 3 届考点**：上限 $1-\cos x \sim \frac{x^2}{2}$，被积函数 $\arcsin t \sim t$，故积分 $\sim \frac{1}{2}\left(\frac{x^2}{2}\right)^2 = \frac{x^4}{8}$ ✓

## 3.5 定积分不等式

竞赛的压轴题十有八九在这里。四条武器，按顺序试。

### 3.5.1 武器一：Cauchy 积分不等式

$$\left(\int_a^b fg\,dx\right)^2 \le \int_a^b f^2dx\cdot\int_a^b g^2dx.$$

等号当且仅当 $f$ 与 $g$ 线性相关（$f=\lambda g$）。

这是**含 $\int f^2$ 与 $\int (f')^2$ 的不等式**的标准起手式，配合分部积分把 $f$ 与 $f'$ 挂上钩。

### 3.5.2 武器二：构造辅助函数用单调性

要证 $\int_a^b f \le \int_a^b g$，令 $F(x)=\int_a^x f-\int_a^x g$，证 $F\le 0$。

要证与参数有关的不等式，把参数换成变量上限，变成一元函数问题。

### 3.5.3 武器三：积分中值定理

$f$ 在 $[a,b]$ 连续，则存在 $\xi\in[a,b]$ 使

$$\int_a^b f(x)\,dx=f(\xi)(b-a).$$

**推广形式**（$g$ 不变号）：存在 $\xi$ 使 $\int_a^b fg=f(\xi)\int_a^b g$。

用途：把 $\int$ 变成一个点上的函数值，再套中值定理或单调性。

### 3.5.4 武器四：化为二重积分

$$\int_0^1 f(x)dx\cdot\int_0^1 g(y)dy=\iint_{[0,1]^2} f(x)g(y)\,dxdy。$$

有时二重积分域关于 $x=y$ 对称，交换 $x,y$ 后两式相加能凑出被积函数的一个简单形式。这条对付「两个积分之积」型的不等式特别灵。

## 3.6 反常积分判敛

### 3.6.1 两类奇点

| 类型 | 奇点位置 | 比较对象 | 收敛条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无穷区间 | $x \to +\infty$ | $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^p}$ | $p > 1$ |
| 无界函数 | $x \to a$（$a$ 是奇点） | $\int_0^{1} \frac{dx}{x^p}$ | $p < 1$ |

**口诀**：**无穷远处要“降得快”（$p > 1$），奇点附近要“长得慢”（$p < 1$）。**

### 3.6.2 比较判别法

$x \to +\infty$ 时若 $f(x) \sim \frac{1}{x^p}$，则 $\int^{\infty} f$ 收敛 $\iff p > 1$。

$x \to a^+$ 时若 $f(x) \sim \frac{1}{(x-a)^p}$，则 $\int_a f$ 收敛 $\iff p < 1$。

**真题型**：问 $p$ 取何值时 $\int_0^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^p} dx$ 收敛。

拆成 $\int_0^{1} + \int_1^{\infty}$。在 0 附近 $\frac{\arctan x}{x^p} \sim \frac{1}{x^{p-1}}$，要收敛需 $p - 1 < 1$ 即 $p < 2$；在 $\infty$ 附近 $\sim \frac{\pi}{2x^p}$，需 $p > 1$。故 $1 < p < 2$。

### 3.6.3 常用结果（可当公式背）

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}, \qquad \int_0^{+\infty} x^n e^{-x} dx = n!,$$

$$\int_0^{+\infty} e^{-x} \sin x \, dx = \frac{1}{2}, \qquad \int_0^{+\infty} e^{-x} \cos x \, dx = \frac{1}{2},$$

$$\int_0^{1} \ln x \, dx = -1, \qquad \int_0^{1} \sqrt{x} \ln x \, dx = -\frac{4}{9}, \qquad \int_0^{1} \frac{\ln x}{\sqrt{x}} dx = -4.$$

## 3.7 几何与物理应用

### 3.7.1 四张公式表

| 量 | 直角坐标 | 参数方程 |
|---|---|---|
| 面积 | $\int_a^b \lvert f(x)\rvert dx$ | $\int_\alpha^\beta \lvert y(t)x'(t)\rvert dt$ |
| 弧长 | $\int_a^b \sqrt{1+(y')^2}\,dx$ | $\int_\alpha^\beta \sqrt{(x')^2+(y')^2}\,dt$ |
| 绕 $x$ 轴体积 | $\pi\int_a^b y^2dx$ | $\pi\int_\alpha^\beta y^2x'dt$ |
| 绕 $x$ 轴侧面积 | $2\pi\int_a^b \lvert y\rvert\sqrt{1+(y')^2}dx$ | $2\pi\int_\alpha^\beta \lvert y\rvert\sqrt{(x')^2+(y')^2}dt$ |

极坐标弧长：$s=\int_\alpha^\beta \sqrt{r^2+(r')^2}\,d\theta$；极坐标面积：$A=\frac{1}{2}\int_\alpha^\beta r^2d\theta$。

### 3.7.2 五个必背数值

| 曲线 | 弧长 | 面积/体积 |
|---|---|---|
| 星形线 $x=\cos^3 t,\ y=\sin^3 t$ | 6（$a=1$） | 面积 $\frac{3\pi}{8}$ |
| 摆线 $x=t-\sin t,\ y=1-\cos t$ 一拱 | 8 | 面积 $3\pi$；绕 $x$ 轴 $5\pi^2$ |
| 心形线 $r=1+\cos\theta$ | 8 | 面积 $\frac{3\pi}{2}$ |
| 圆 $r=1$ 绕 $y=2$ 旋转（Pappus） | — | $4\pi^2$ |
| $y=\sqrt{x}$ 在 $[0,1]$ 绕 $x$ 轴 | 侧面积 $\frac{\pi}{6}(5\sqrt{5}-1)$ | 体积 $\frac{\pi}{2}$ |

**Pappus 定理**（旋转体体积，秒杀利器）：平面图形绕不与之相交的轴旋转，体积 = 面积 × 形心走过的路程 $=A\cdot 2\pi\bar{d}$。圆 $x^2+y^2\le 1$ 绕 $y=2$：$A=\pi$，$\bar{d}=2$，$V=\pi\cdot 2\pi\cdot 2=4\pi^2$ ✓

---

## 3.8 例题

### 例 1（16 届填空(1)：分部积分 + 拆 1）

求 $\int_0^1 \ln(1+x^2)\,dx$。

**解** $u=\ln(1+x^2)$，$v'=1$：

$$\int \ln(1+x^2)dx = x\ln(1+x^2) - \int \frac{2x^2}{1+x^2}dx = x\ln(1+x^2) - 2\int\left(1-\frac{1}{1+x^2}\right)dx$$

$$= x\ln(1+x^2) - 2x + 2\arctan x + C.$$

代入上下限：

$$\int_0^1 \ln(1+x^2)dx = \left[x\ln(1+x^2) - 2x + 2\arctan x\right]_0^1 = \ln 2 - 2 + \frac{\pi}{2}.$$

数值：0.2639435 ✓

**要点**：$\frac{x^2}{1+x^2} = 1 - \frac{1}{1+x^2}$ 这个“拆 1”是必备动作，$\frac{x^3}{x^2+a^2}$ 之类同样处理（先做多项式除法）。

### 例 2（区间再现：ln sin）

求 $\int_0^{\pi/2} \ln(\sin x)\,dx$。

**解** 记 $I = \int_0^{\pi/2} \ln(\sin x)dx$。用 $x \to \frac{\pi}{2} - x$：

$$I = \int_0^{\pi/2} \ln\left(\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right)\right)dx = \int_0^{\pi/2} \ln(\cos x)\,dx.$$

两式相加：

$$2I = \int_0^{\pi/2} \ln(\sin x\cos x)dx = \int_0^{\pi/2} \left[\ln(\sin 2x) - \ln 2\right]dx.$$

而 $\int_0^{\pi/2} \ln(\sin 2x)dx$ 令 $u = 2x$ 得 $\frac{1}{2}\int_0^{\pi} \ln(\sin u)du$，再用对称性 $\int_0^{\pi} \ln(\sin u)du = 2\int_0^{\pi/2} \ln(\sin u)du = 2I$。故

$$2I = \frac{1}{2}\cdot 2I - \frac{\pi}{2}\ln 2 \implies I = -\frac{\pi}{2}\ln 2.$$

数值：$-1.0887930$ ✓

**要点**：这类题的标准套路是“$I$ 与自身联立成方程”。$2I =$ … $I$ … − 常数，解出 $I$。不要试图求原函数，ln sin 没有初等原函数。

### 例 3（15 届解答五：Cauchy 积分不等式）

设 $f$ 在 $[0,1]$ 上有连续导数，且 $f(0) = 0$。证明

$$\int_0^1 f^2(x)dx \le 4\int_0^1 (1-x)^2 \left|f'(x)\right|^2 dx,$$

并求使等号成立的 $f$。

**解** 第一步，分部积分把 $f^2$ 转成 $f\cdot f'$。注意 $(x-1)f^2$ 求导是 $f^2 + 2(x-1)ff'$：

$$\int_0^1 f^2dx = \left[(x-1)f^2\right]_0^1 - \int_0^1 (x-1)\cdot 2ff'dx = 0 + 2\int_0^1 (1-x)f(x)f'(x)dx.$$

（边界项：$x=1$ 处 $(x-1)f^2=0$；$x=0$ 处 $(0-1)f^2(0)=0$，用了 $f(0)=0$。）

第二步，对 $\int_0^1 \left[(1-x)f'\right]\cdot f\,dx$ 用 Cauchy：

$$\int_0^1 (1-x)ff'dx \le \left(\int_0^1 (1-x)^2 f'^2 dx\right)^{1/2}\left(\int_0^1 f^2 dx\right)^{1/2}.$$

记 $A=\int_0^1 f^2dx$，$B=\int_0^1 (1-x)^2f'^2dx$，则上式给出 $A\le 2\sqrt{AB}$。

若 $A=0$ 结论显然。若 $A>0$，两边除以 $\sqrt{A}$ 得 $\sqrt{A}\le 2\sqrt{B}$，即 $A\le 4B$。

第三步，等号条件。Cauchy 取等要求 $(1-x)f'(x)=\lambda f(x)$ 对某常数 $\lambda$ 成立，即

$$\frac{f'}{f}=\frac{\lambda}{1-x} \Longrightarrow \ln|f| = -\lambda\ln(1-x)+C \Longrightarrow f=C_1(1-x)^{-\lambda}.$$

再要求 $A=4B$（即 $\sqrt{A}=2\sqrt{B}$）定出 $\lambda$。取 $\lambda=-\frac{1}{2}$ 试：$f=C_1\sqrt{1-x}$，$f'=-\frac{C_1}{2\sqrt{1-x}}$，于是

$$A=\int_0^1 C_1^2(1-x)dx=\frac{C_1^2}{2},\qquad B=\int_0^1 (1-x)^2\cdot\frac{C_1^2}{4(1-x)}dx=\frac{C_1^2}{4}\int_0^1(1-x)dx=\frac{C_1^2}{8},$$

$4B=\frac{C_1^2}{2}=A$ ✓，恰好取等。

但题设要求 $f$ 在 $[0,1]$ 上有**连续导数**，而 $\sqrt{1-x}$ 在 $x=1^-$ 处 $f'\to-\infty$，不满足。故在题设条件下等号只能由 $f\equiv 0$ 取得。

**要点**：这类题的标准三步是 —— **分部积分造出 $f\cdot f'$ → Cauchy 分离 → 讨论等号**。等号那一步常被忽略，但它是 4 分。

### 例 4（有理函数 + 遮盖法）

求 $\int \frac{x^3+x}{x^2-1}dx$。

**解** 先做除法（分子次数不低于分母）：

$$\frac{x^3+x}{x^2-1}=x+\frac{2x}{x^2-1}.$$

（验算：$(x)(x^2-1)+2x=x^3-x+2x=x^3+x$ ✓）

故

$$\int\frac{x^3+x}{x^2-1}dx=\frac{x^2}{2}+\ln\left|x^2-1\right|+C.$$

**要点**：**假分式必须先除法**。这是最容易忘的一步，直接拆部分分式会卡住。

### 例 5（变限积分 + 极限）

设 $f$ 连续，$f(0)=2$，求 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\int_0^x f(t)(x-t)\,dt}{x^2}$。

**解** 被积函数含 $x$，先换元把 $x$ 弄出去。或者直接交换次序：

$$\int_0^x f(t)(x-t)dt = \int_0^x \left( \int_t^x f(s)ds \right) dt = \int_0^x \int_0^s f(t)\,dt\,ds.$$

记 $F(s) = \int_0^s f(t)dt$，则原极限为 $\lim\limits_{x\to 0} \frac{\int_0^x F(s)ds}{x^2}$。洛必达两次：

$$\xrightarrow{L} \frac{F(x)}{2x} \xrightarrow{L} \frac{f(x)}{2} \to \frac{f(0)}{2} = 1.$$

**要点**：$\int_0^x f(t)(x-t)dt$ 这个结构里，$(x-t)$ 是**二重积分的重量**，等价于“积两次”。记住 $\int_0^x f(t)(x-t)dt = \int_0^x F(s)ds$，遇到就直接换。

### 例 6（反常积分判敛）

问 $p$ 取何值时 $\int_0^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^p}dx$ 收敛。

**解** 奇点在 $x=0$ 与 $x=+\infty$ 两处，拆成 $\int_0^1 + \int_1^{+\infty}$。

$x\to 0^+$：$\arctan x \sim x$，故 $\frac{\arctan x}{x^p} \sim \frac{1}{x^{p-1}}$。收敛条件 $p-1<1$，即 $p<2$。

$x\to +\infty$：$\arctan x \to \frac{\pi}{2}$，故 $\frac{\arctan x}{x^p} \sim \frac{\pi}{2x^p}$。收敛条件 $p>1$。

两者同时成立：$1<p<2$。

**要点**：**两个奇点必须分开算，取交集**。只算一头是最常见的失分。

---

## 3.9 常见陷阱

1. **假分式不先除法**。分子次数 $\geq$ 分母次数时必须先做多项式除法，否则部分分式拆不出来。
2. **凑微分时忘了系数**。$d(x^n) = nx^{n-1}dx$，所以 $\int x^{n-1}f(x^n)dx = \frac{1}{n}\int f(u)du$，那个 $\frac{1}{n}$ 掉了就全错。
3. **三角代换后忘了回代**。算出 $\int \cos^2 t dt$ 后必须把 $t=\arcsin\frac{x}{a}$ 代回去。填空题只写 $t$ 的形式算错。
4. **变限积分上限含 $x$ 时漏 $b'(x)$**。$\frac{d}{dx}\int_0^{x^2} f = \int f(x^2)\cdot 2x$，那个 $2x$ 是送分的也是送命的。
5. **被积函数含 $x$ 直接套变限求导公式**。$\int_0^x f(x-t)dt$ 的导数**不是** $f(x-x)=f(0)$，必须先换元。
6. **区间再现时上下限也换**。$x\to a+b-x$ 时，$x=a$ 对应 $t=b$，$x=b$ 对应 $t=a$，$dx=-dt$，两个负号抵消。漏一个符号就错。
7. **反常积分只算一个奇点**。有多个奇点时必须拆开分别判，取交集。
8. **Wallis 公式的区间记错**。$\int_0^{\pi} \sin^n x\,dx = 2I_n$ 而不是 $I_n$；$\int_0^{2\pi}$ 是 $4I_n$（$n$ 偶）。
9. **$\ln$ 的绝对值**。$\int \frac{dx}{x} = \ln|x| + C$，写 $\ln x$ 在 $x<0$ 时错。
10. **不等式的等号条件不讨论**。Cauchy 取等要 $f=\lambda g$，这一步值 4 分，不写就是不完备。

## 3.10 自测清单

1–8 题基本盘，9–12 题拔高。

1. $\displaystyle\int \frac{dx}{x^2+4x+13}$
2. $\displaystyle\int x\ln x\,dx$
3. $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \sin^5 x\,dx$
4. $\displaystyle\int_{-1}^{1} \frac{x^3\cos x}{1+x^2}dx$
5. $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \frac{\sin^3 x}{\sin^3 x+\cos^3 x}dx$
6. $\displaystyle\frac{d}{dx}\int_0^{x^2} \sqrt{1+t^3}\,dt$
7. $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}}$
8. 求 $y=x^2$ 在 $[0,1]$ 绕 $x$ 轴的旋转体体积
9. $\displaystyle\int_0^{1} \frac{\ln(1+x)}{1+x^2}dx$
10. $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x \ln(1+t)dt}{x^2}$
11. 证：$\displaystyle\int_0^1 e^{f(x)}dx \geq e^{\int_0^1 f(x)dx}$（$f$ 连续）
12. $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \ln(\sin x)\,dx$ 的精确值，并用它求 $\displaystyle\int_0^{\pi/2}\frac{x}{\tan x}dx$

**答案**

1. $\frac{1}{2}\arctan\frac{x+2}{3}+C$（配方 $x^2+4x+13=(x+2)^2+9$）
2. $\frac{x^2}{2}\ln x-\frac{x^2}{4}+C$
3. $\frac{8}{15}$
4. $0$（奇函数，区间对称）
5. $\frac{\pi}{4}$
6. $2x\sqrt{1+x^6}$
7. $\frac{\pi}{2}$（$x=\sec t$，或直接得 $\arccos\frac{1}{x}$；$\left[\arccos\frac{1}{x}\right]_1^{\infty}=\frac{\pi}{2}$）
8. $\frac{\pi}{5}$
9. $\frac{\pi}{8}\ln 2$（令 $x=\frac{1-t}{1+t}$，或令 $x=\tan t$ 后用 $\displaystyle\int_0^{\pi/4}\ln(1+\tan t)dt$）
10. $\frac{1}{2}$

11. 用 $e^x$ 的凸性（Jensen 不等式）：$\frac{1}{b-a}\int_a^b e^{f(x)}dx \geq e^{\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)dx}$，取 $[a,b]=[0,1]$ 即得。初等证法：令 $F(t)=\ln\int_0^1 e^{tf(x)}dx$，由 Hölder 可证 $F$ 凸，故 $F(1)\geq F(0)+F'(0)=\int_0^1 f$

12. $-\frac{\pi}{2}\ln 2$；$\int_0^{\pi/2}\frac{x}{\tan x}dx=\frac{\pi}{2}\ln 2$（分部积分，$\frac{x}{\tan x}=x\cot x$，$u=x$，$v'=\cot x$）

---

## 3.11 一页纸小结

**拿到一道积分题，按这个顺序问四句：**

1. **是定积分吗？区间对称吗？** 对称就看奇偶，奇函数直接 0。
2. **被积函数里有 $\sin x+\cos x$、$\ln\sin x$、$xf(\sin x)$ 吗？** 有就区间再现 $x\to a+b-x$。
3. **是 $\sin^n$、$\cos^n$ 在 $[0,\pi/2]$ 上吗？** 是就点火公式，奇偶两套。
4. **以上都不是，回不定积分三条线**：分母导数在分子上 → 凑微分；有根式 → 换元；有 ln、反三角、$x^ne^{ax}$ → 分部。

**积分不等式的固定三步**：

$$\text{分部积分造 } f\cdot f' \longrightarrow \text{Cauchy 分离} \longrightarrow \text{讨论等号}$$

**必须背下来的十二个数**（考场直接写，不推导）：

| 积分 | 值 | 积分 | 值 |
|---|---|---|---|
| $\int_0^{\pi/2}\sin^n x$（$n$ 偶） | $\frac{(n-1)!!}{n!!}\frac{\pi}{2}$ | $\int_0^{\pi/2}\sin^n x$（$n$ 奇） | $\frac{(n-1)!!}{n!!}$ |
| $\int_0^{\pi/2}\frac{\sin^n x}{\sin^n x+\cos^n x}dx$ | $\frac{\pi}{4}$ | $\int_0^{\pi}\frac{x\sin x}{1+\cos^2 x}dx$ | $\frac{\pi^2}{4}$ |
| $\int_0^{\pi/2}\ln\sin x\,dx$ | $-\frac{\pi}{2}\ln 2$ | $\int_0^{\pi}\ln\sin x\,dx$ | $-\pi\ln 2$ |
| $\int_0^1\ln(1+x^2)dx$ | $\ln 2-2+\frac{\pi}{2}$ | $\int_0^1\frac{\ln(1+x)}{1+x^2}dx$ | $\frac{\pi}{8}\ln 2$ |
| $\int_0^{\infty}e^{-x^2}dx$ | $\frac{\sqrt{\pi}}{2}$ | $\int_0^{\infty}x^ne^{-x}dx$ | $n!$ |
| $\int_0^1\ln x\,dx$ | $-1$ | $\int_0^1 x\ln x\,dx$ | $-\frac{1}{4}$ |